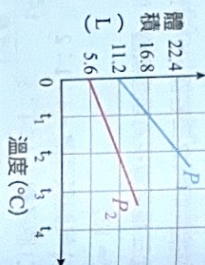


立即動手

4 理想氣體方程式的應用

某定量理想氣體於 P_1 與 P_2 atm 下，分別測其體積與溫度關係，如附圖所示，若 $P_1 = 3$ atm，則 P_2 為若干 atm？

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 6



解答

練習 4

體積相同之四個容器，同溫下分別裝入下列氣體，何者密度最大？

- (A) CH_4 , 5 atm (B) N_2 , 3 atm (C) CO_2 , 2 atm (D) SO_2 , 1 atm (E) O_2 , 1 atm

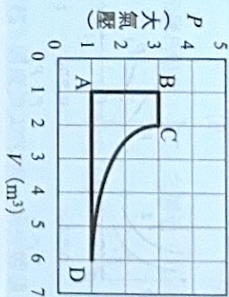
解答

立即動手

5 函數圖形

在 150 K、1 atm 下取 1 m^3 的空氣，該氣體壓力、體積變化如右圖，依圖所示，下列敘述哪些正確？

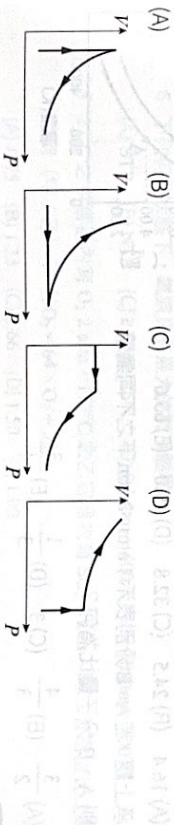
- (A) 由 A 至 B 的變化因素為溫度
(B) C 點溫度為 450 K
(C) D 點溫度為 450 K
(D) 由 C 至 D，不變的因素為溫度
(E) 定壓下使 A 體積加倍，然後在定容下使其壓力變為原來 3 倍，溫度為 900 K



解答

練習 5

一定量氮氣於 10 L 容器，在定容的條件下，自 30°C 加熱至 90°C ，而後維持 90°C 。然後又將容積增大，並量其壓力變化。其變化路徑為：



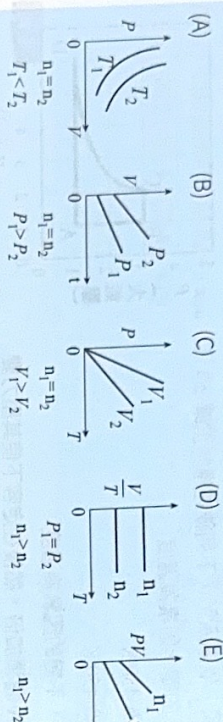
解答

立即動手

6 函數圖形

單元練習：多選 3

有關理想氣體的函數圖，下列圖形何者錯誤？



解答

練習 6

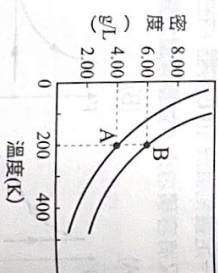
(1) 若 A 曲線表某氣體在 1 atm 下之密度與溫度關係，則此氣體分子量為何？

(A) 16.4 (B) 24.5 (C) 32.8 (D) 49.0 (E) 65.6

(2) 承上題，若 A、B 分別表示 1 atm、2 atm 下之不同氣體，則 A、B 分子量比為何？

(A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{4}{3}$ (C) 3 (D) $\frac{1}{3}$ (E) $\frac{3}{4}$

解答



單元練習

一、單選題

★ 為進階題

▶ 附動態解題

1. 在 2 大氣壓下，1 莫耳理想氣體之體積 V (升) 和攝氏溫度 t ($^{\circ}\text{C}$) 之關係，若以方程式 $V = at + b$ 表示，則 a 、 b 值分別為多少？

(A) $a = 0.082$, $b = 22.4$ (B) $a = 0.082$, $b = 11.2$ (C) $a = 0.164$, $b = 22.4$

(D) $a = 0.041$, $b = 11.2$ (E) $a = 0.041$, $b = 22.4$

2. 某氣體質量為 0.537 克，在壓力為 760.0 毫米汞柱，溫度為 27°C 時，測得體積為 300.0 毫升。此氣體的分子式可能為何？(原子量：C = 12、N = 14、O = 16)

(A) NO (B) NO_2 (C) CO (D) CO_2 (E) N_2O_4

3. 如右圖，1.0 atm 下， 27°C 時，A 之體積為 6 L，其中含有 1.12 g 的氮氣，若忽略管徑體積下，試計算水銀壓力計之高度 x 約為若干 mm？(原子量：N = 14)

(A) 124 (B) 750 (C) 635 (D) 799 (E) 884

4. 內容積 2.0 公升的電視機布朗管，在 27°C 時內部壓力為 4×10^{-9} mmHg，管內的氣體粒子數約為多少個？

(A) 2.6×10^9 (B) 2.6×10^{10} (C) 2.6×10^{11} (D) 2.6×10^{12}

(E) 2.6×10^{13}

5. 甲生在 27°C 、1 atm 下，測得某氣體之密度為 1.3 g/L，則此氣體可能為下列何者？

(A) O_2 (B) H_2 (C) CO_2 (D) C_2H_2 (E) C_3H_6

6. 下列何種狀態下，氧氣具有最大的莫耳體積？

(A) STP (B) NTP (C) 2 atm、 25°C (D) 0.1 atm、400 K (E) 10 atm、 100°C

7. 27°C 之甲容器內有 O_2 2 atm， 177°C 之乙容器內有 SO_2 1 atm，則二者密度比之比值為何 (甲：乙)？($\text{SO}_2 = 64$ 、 $\text{O}_2 = 32$)

(A) 0.75 (B) 1.33 (C) 2.66 (D) 1.50 (E) 1.00

8. 在同溫同壓下，下列氣體密度大小次序，何者為正確？(原子量：C = 12.0、H = 1.01、N = 14.0、O = 16.0、Cl = 35.5)

(A) 氮 > 乙炔 > 氧 > 氯 (B) 乙炔 > 氯 > 氮 > 氧 (C) 氯 > 氧 > 乙炔 > 氮

(D) 氧 > 乙炔 > 氯 > 氮 (E) 氯 > 氮 > 氧 > 乙炔

